# 풀이

## 과제 1

**1.**

1.1. $T_0 = 25 \pm 1\ ^{o}\mathrm{C}$

$$V_{\mathrm{samp}}\left(T_0\right) = 573.9\ \mathrm{mV}$$

실험 세트에 따라 $V_{\mathrm{samp}}$는 위 값과 ±40 mV 안에서 다를 수 있다.

오차 어림에 대한 주:
$\delta V$ 와 $\delta V$는 멀티미터 사양(읽음값의 ±0.5% + 마지막 자리 2)으로 계산한다.
예: V = 500 mV이면 오차는 δV = 500×0.5% + 0.2 = 2.7 mV ≈ 3 mV.

따라서 $V_{samp}\left(T_0\right) = 574 \pm 3\ \mathrm{mV}$.

모든 값 $V_{samp}\left(T_0\right)$가 505÷585 mV 안에 있으면 인정한다.

1.2. 온도 계산 공식:

식 (1)에서: $V_{\mathrm{samp}} = V_{\mathrm{samp}}(T_0) - \alpha(T - T_0)$

$$V_{\mathrm{samp}}\left(50^{o}\mathrm{C}\right) = 523.9\ \mathrm{mV}$$

$$V_{\mathrm{samp}}\left(70^{o}\mathrm{C}\right) = 483.9\ \mathrm{mV}$$

$$V_{\mathrm{samp}}\left(80^{o}\mathrm{C}\right) = 463.9\ \mathrm{mV}$$

오차 계산: $\delta V_{\mathrm{samp}} = \delta V_{\mathrm{samp}}\left(T_0\right) + \left(T - T_0\right)\delta\alpha$

예: $V_{\mathrm{samp}}$ = 495.2 mV이면 $\delta V_{\mathrm{samp}} = 2.7 + 0.03 \times (50 - 25) = 3.45\ \mathrm{mV} \approx 3.5\ \mathrm{mV}$

따라서:

$$V_{\mathrm{samp}}\left(50^{o}\mathrm{C}\right) = 524 \pm 4\ \mathrm{mV}$$

$$V_{\mathrm{samp}}\left(70^{o}\mathrm{C}\right) = 484 \pm 4\ \mathrm{mV}$$

$$V_{\text{samp}}\left(80^{\circ}\text{C}\right) = 464 \pm 5 \text{ mV}$$

인정 범위에는 1.1과 같은 규칙을 $V_{\text{samp}}$에 적용한다.

**2.**

2.1. 시료 없이 식는 과정의 데이터:

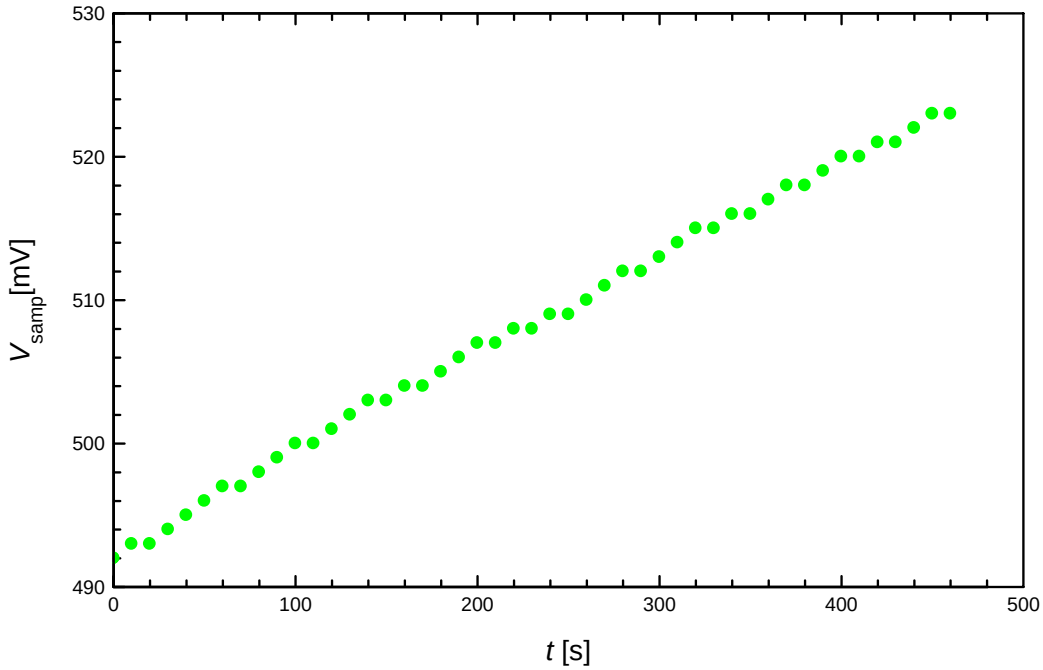
| $t$ (s) | $V_{\text{samp}}$ (mV) (±3mV) | $\Delta V$ (mV) (±0.2mV) |
|---|---|---|
| 0 | 492 | -0.4 |
| 10 | 493 | -0.5 |
| 20 | 493 | -0.5 |
| 30 | 494 | -0.6 |
| 40 | 495 | -0.7 |
| 50 | 496 | -0.7 |
| 60 | 497 | -0.8 |
| 70 | 497 | -0.8 |
| 80 | 498 | -0.9 |
| 90 | 499 | -1.0 |
| 100 | 500 | -1.0 |
| 110 | 500 | -1.1 |
| 120 | 501 | -1.1 |
| 130 | 502 | -1.2 |
| 140 | 503 | -1.2 |
| 150 | 503 | -1.3 |
| 160 | 504 | -1.3 |
| 170 | 504 | -1.4 |
| 180 | 505 | -1.5 |
| 190 | 506 | -1.6 |
| 200 | 507 | -1.6 |
| 210 | 507 | -1.7 |
| 220 | 508 | -1.7 |
| 230 | 508 | -1.8 |
| 240 | 509 | -1.8 |
| 250 | 509 | -1.8 |
| 260 | 510 | -1.9 |
| 270 | 511 | -1.9 |

| | | |
|---|---|---|
| 280 | 512 | -1.9 |
| 290 | 512 | -2.0 |
| 300 | 513 | -2.0 |
| 310 | 514 | -2.1 |
| 320 | 515 | -2.1 |
| 330 | 515 | -2.1 |
| 340 | 516 | -2.1 |
| 350 | 516 | -2.2 |
| 360 | 517 | -2.2 |
| 370 | 518 | -2.3 |
| 380 | 518 | -2.3 |
| 390 | 519 | -2.3 |
| 400 | 520 | -2.4 |
| 410 | 520 | -2.4 |
| 420 | 521 | -2.5 |
| 430 | 521 | -2.5 |
| 440 | 522 | -2.5 |
| 450 | 523 | -2.6 |
| 460 | 523 | -2.6 |

ΔV의 인정 범위는 ±40 mV이다. T에 따른 ΔV의 변화에는 정해진 규칙이 없다 $T$ (접시가 판 위에 놓인 위치 등에 달려 있다.)

2.2.

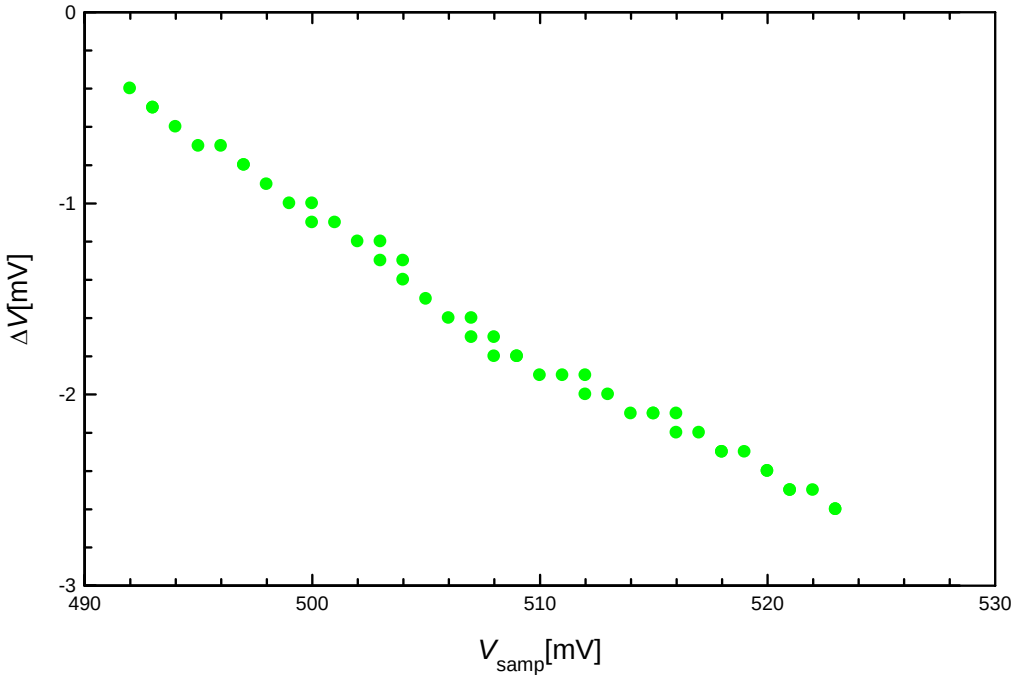
그래프 1



올바른 그래프에는 기울기의 급격한 변화가 없어야 한다.

2.3.

그래프 2




올바른 그래프에는 기울기의 급격한 변화가 없어야 한다.

**3.**

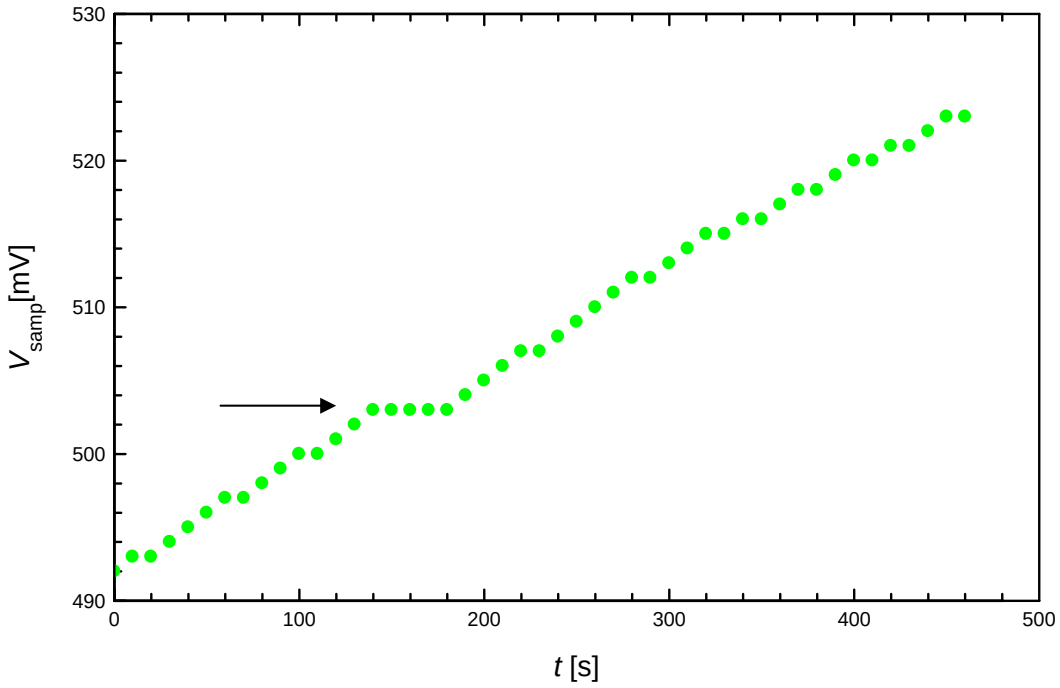
3.1. 물질을 담은 접시

| $t$ (s) | $V_{samp}$ (mV) (±3mV) | $\Delta V$ (mV) (±0.2mV) |
|---|---|---|
| 0 | 492 | -4.6 |
| 10 | 493 | -4.6 |
| 20 | 493 | -4.6 |
| 30 | 494 | -4.6 |
| 40 | 495 | -4.6 |
| 50 | 496 | -4.6 |
| 60 | 497 | -4.6 |
| 70 | 497 | -4.5 |
| 80 | 498 | -4.5 |
| 90 | 499 | -4.5 |
| 100 | 500 | -4.5 |
| 110 | 500 | -4.5 |
| 120 | 501 | -4.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 130 | 502 | -4.6 |
| 140 | 503 | -4.6 |
| 150 | 503 | -5.1 |
| 160 | 503 | -5.6 |
| 170 | 503 | -6.2 |
| 180 | 503 | -6.5 |
| 190 | 504 | -6.6 |
| 200 | 505 | -6.5 |
| 210 | 506 | -6.4 |
| 220 | 507 | -6.3 |
| 230 | 507 | -6.1 |
| 240 | 508 | -5.9 |
| 250 | 509 | -5.7 |
| 260 | 510 | -5.5 |
| 270 | 511 | -5.3 |
| 280 | 512 | -5.1 |
| 290 | 512 | -5.0 |
| 300 | 513 | -4.9 |
| 310 | 514 | -4.8 |
| 320 | 515 | -4.7 |
| 330 | 515 | -4.7 |
| 340 | 516 | -4.6 |
| 350 | 516 | -4.6 |
| 360 | 517 | -4.5 |
| 370 | 518 | -4.5 |
| 380 | 518 | -4.4 |
| 390 | 519 | -4.4 |
| 400 | 520 | -4.4 |
| 410 | 520 | -4.4 |
| 420 | 521 | -4.4 |
| 430 | 521 | -4.3 |
| 440 | 522 | -4.3 |
| 450 | 523 | -4.3 |
| 460 | 523 | -4.3 |

3.2.

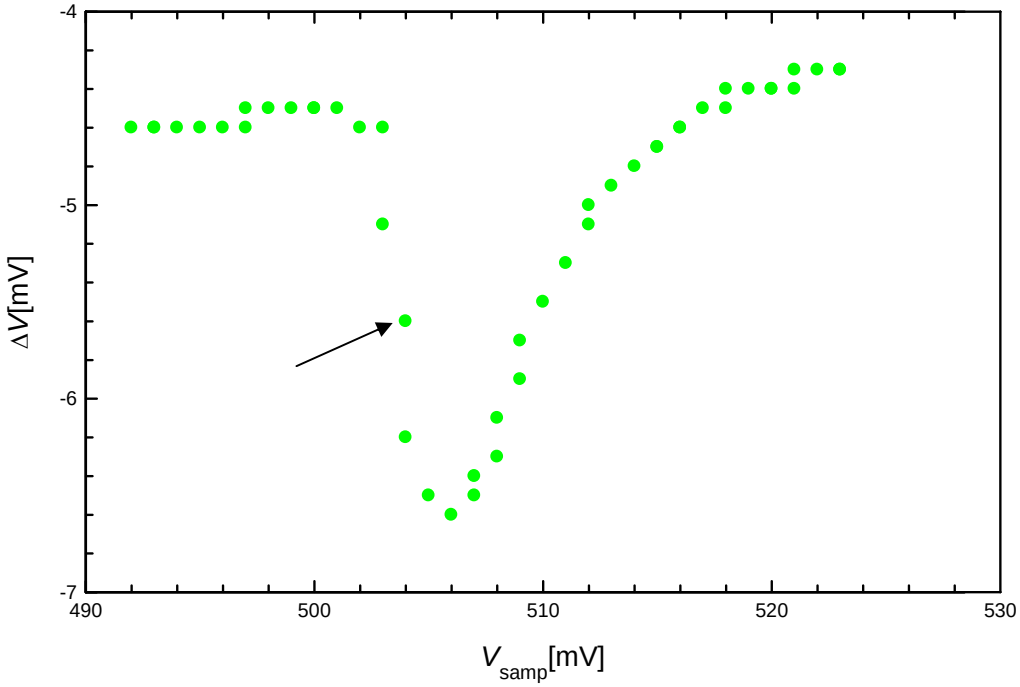
그래프 3




올바른 그래프 3에는 위 그림에 화살표로 표시한 것처럼 짧은 평평한 구간이 있어야 한다.

3.3.

그래프 4



올바른 그래프 4에는 위 그림에 화살표로 표시한 것처럼 ΔV의 급격한 변화가 있어야 한다.
주: 접시에 물질이 들어 있으면, ΔV 값이 물질이 없을 때와 비교해 달라질 수 있다.

**4.**

4.1. $V_s$는 그래프 3에 나타나 있다. 값 $V_s$ = (503±3) mV. 이로부터 $T_s = 60.5$ ℃를 얻는다.

4.2. $V_s$는 그래프 4에 나타나 있다. 값 $V_s$ = (503±3) mV. 이로부터 $T_s = 60.5$ ℃를 얻는다.

4.3. 제곱평균제곱근 방법을 쓴 오차 계산:

오차: $T_s$: $T_s = T_0 + \dfrac{V(T_0) - V(T_s)}{\alpha} = T_0 + A$, 여기서 A는 중간 변수이다.

따라서 $T_s$의 오차는 다음과 같다: $\delta T_s = \sqrt{(\delta T_0)^2 + (\delta A)^2}$. 여기서 δ…는 오차이다.

A의 오차는 따로 계산한다:

$$\delta A = \frac{V(T_0) - V(T_s)}{\alpha} \sqrt{\left\{\frac{\delta[V(T_0) - V(T_s)]}{V(T_0) - V(T_s)}\right\}^2 + \left(\frac{\delta\alpha}{\alpha}\right)^2}$$

여기서

$$\delta[V(T_0) - V(T_s)] = \sqrt{[\delta V(T_0)]^2 + [\delta V(T_s)]^2}$$

이 실험의 다른 변수들의 오차:

$\delta T_0 = 1^oC$

$\delta V(T_0)$ = 3 mV (멀티미터에서 읽음).

$\delta\alpha = 0.03$ mV/$^o$C

$\delta V(T_s) \approx 3$ mV

위의 구성 오차들로부터:

$$\delta[V(T_0) - V(T_s)] \approx 4.24\,mV$$

$\delta A \approx 2.1°\text{C}$

끝으로 $T_s$ is: $\delta T_s \approx 2.5°\text{C}$

따라서 최종 결과는: $T_s = 60 \pm 2.5\ ^{o}\text{C}$

주: 학생이 다른 합리적인 오차 계산 방법을 써서 거의 같은 결과를 얻으면 그것도 인정한다.

# 과제 2

**1.**

1.1. $T_0 = 26 \pm 1^oC$

**2.**

2.1. 램프를 끈 상태의 측정 데이터

| $t$ (s) | $\Delta V(T_0)$ (mV) (±0.2mV) |
|---|---|
| 0 | 19.0 |
| 10 | 19.0 |
| 20 | 19.0 |
| 30 | 19.0 |
| 40 | 19.0 |
| 50 | 18.9 |
| 60 | 18.9 |
| 70 | 18.9 |
| 80 | 18.9 |
| 90 | 18.9 |
| 100 | 19.0 |
| 110 | 19.0 |
| 120 | 19.0 |

$\Delta V(T_0)$의 값은 실험 세트마다 다를 수 있다. 인정되는 값은 -40÷+40 mV 사이이다.

2.2. 램프를 켠 상태의 측정 데이터

| $t$ (s) | $\Delta V$ (mV) (±0.2mV) |
|---|---|
| 0 | 19.5 |
| 10 | 21.9 |
| 20 | 23.8 |
| 30 | 25.5 |
| 40 | 26.9 |
| 50 | 28.0 |
| 60 | 29.0 |
| 70 | 29.9 |
| 80 | 30.7 |
| 90 | 31.4 |

| | |
|---|---|
| 100 | 32.0 |
| 110 | 32.4 |
| 120 | 32.9 |

(램프로) 빛을 비추면 ΔV 값이 처음 상태(램프 끔)와 비교해 10 ÷ 20 mV 바뀔 수 있다.

2.3. 램프를 끈 뒤의 측정 데이터

| $t$ (s) | $\Delta V$ (mV) (±0.2mV) |
|---|---|
| 0 | 23.2 |
| 10 | 22.4 |
| 20 | 21.6 |
| 30 | 21.0 |
| 40 | 20.5 |
| 50 | 20.1 |
| 60 | 19.6 |
| 70 | 19.3 |
| 80 | 18.9 |
| 90 | 18.6 |
| 100 | 18.4 |
| 110 | 18.2 |
| 120 | 17.9 |

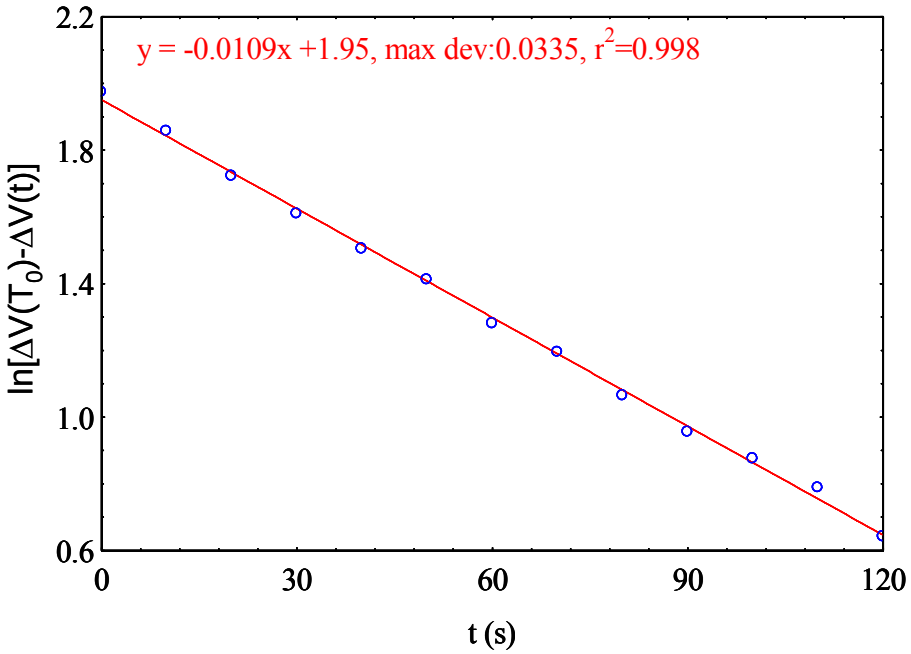
3. 그래프 5 그리기와 k 계산

3.1. $x = t$ ; $y = \mathbf{ln}\left[\Delta V\left(T_0\right) - \Delta V\left(t\right)\right]$

주: ln을 써서 선형 관계가 되는, x와 y의 다른 합리적인 표현도 인정한다.

3.2. 그래프 5

그래프 5




3.3. k 계산: $\frac{k}{C} =$ 0.0109 $s^{-1}$ and $C$ = 0.69 J/K, thus: $k = 7.52\times10^{-3}$ W/K

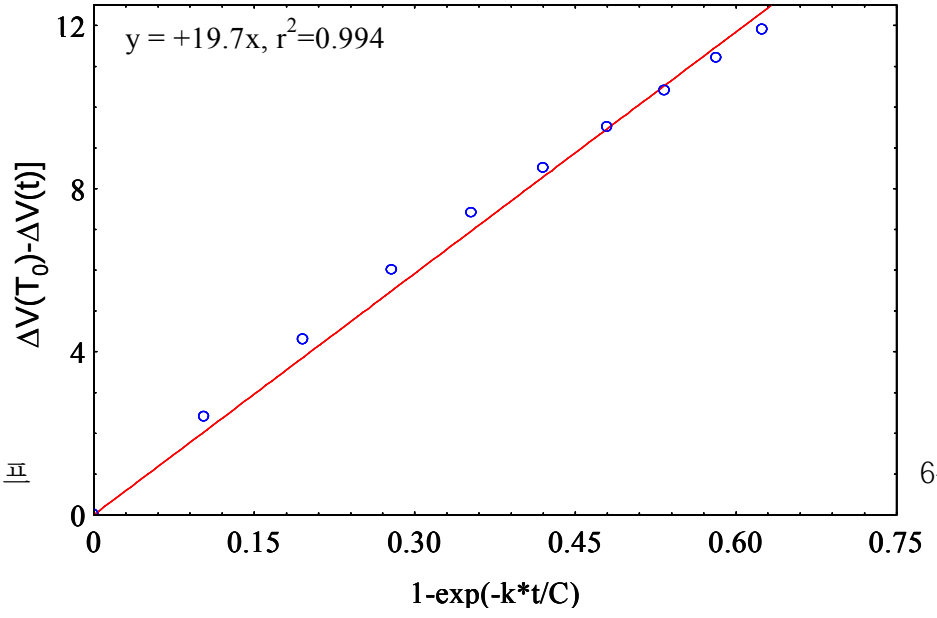
주: k의 오차는 5.5에서 계산한다. 이 단계에서는 k의 오차를 내지 않아도 된다.
k의 인정 값은 실험 세트에 따라 $6\times10^{-3} \div 9\times10^{-3}$ W/K 사이이다.

**4**. 그래프 6 그리기와 E 계산

4.1. $x = \left[1 - \exp\left(\frac{-kt}{C}\right)\right]$; $y = \left|\Delta V(T_0) - \Delta V(t)\right|$

4.2.

그래프 6




그래프 6은

실질적으로 선형이어야 하며, 기울기는 실험 세트에 따라 15÷25 mV 사이이다.

4.3. 그래프 6의 기울기와 검출기 입구의 넓이로부터 다음을 얻는다.

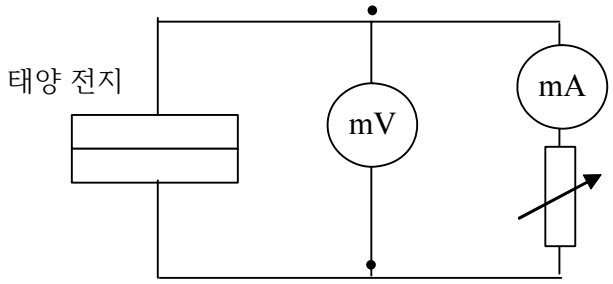
$E$ = 140 W/m$^2$. 검출기 입구의 넓이는 is

$S_{\text{det}} = \pi R_{\text{det}}{}^2 = \pi \times (13\times 10^{-3})^2 = 5.30\times 10^{-4}$ m$^2$ 오차: $\dfrac{\delta R_{\text{det}}}{R_{\text{det}}} = 5\%$

E의 오차는 5.5에서 계산한다. 이 단계에서는 E의 오차를 내지 않아도 된다. E의 인정 값은 실험 세트에 따라 120 ÷ 160 W/m² 사이이다.

**5.**

5.1. 회로도:



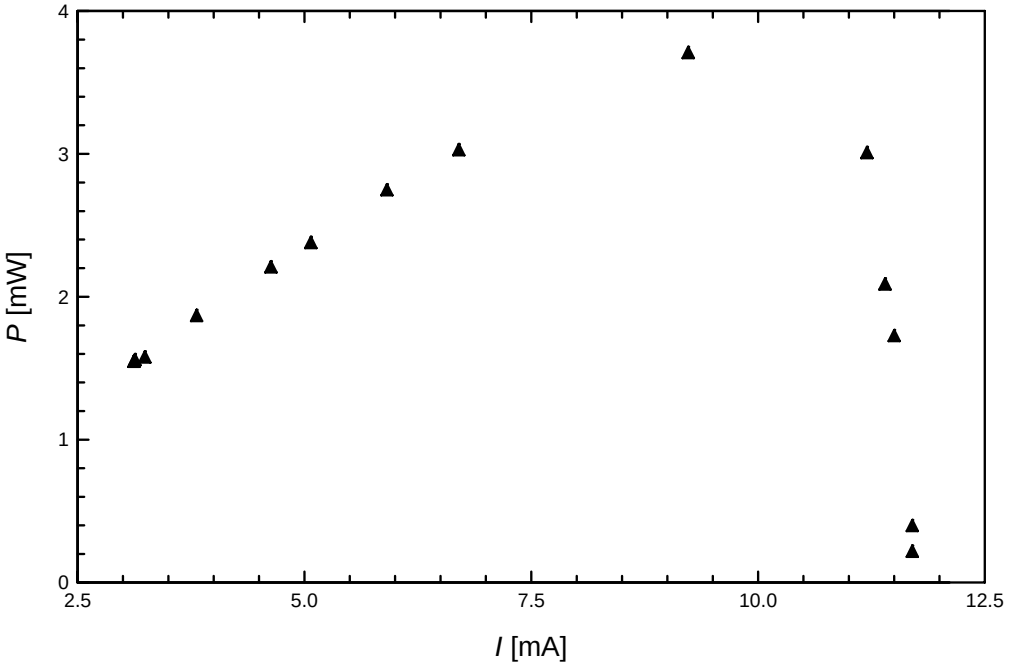

5.2. V와 I의 측정

| $V$ (mV) (±0.3÷3mV) | $I$ (mA) (±0.05÷0.1mA) | $P$ (mW) |
|---|---|---|
| 18.6 ±0.3 | 11.7 | 0.21 |
| 33.5 | 11.7 | 0.39 |
| 150 | 11.5 | 1.72 |
| 157 | 11.6 | 1.82 |
| 182 ±1 | 11.4 | 2.08 |
| 267 | 11.2 | 3.00 |
| 402 ±2 | 9.23 | 3.70 |
| 448 | 6.70 | 3.02 |
| 459 | 5.91 | 2.74 |
| 468 | 5.07 | 2.37 |
| 473 ±3 | 4.63 | 2.20 |
| 480 | 3.81 | 1.86 |
| 485 | 3.24 | 1.57 |

| | | |
|---|---|---|
| 487 | 3.12 | 1.54 |
| 489 | 3.13 | 1.55 |

5.3.

그래프 7




5.4. $P_{\max} = 3.7 \pm 0.2$ mW

P_max의 인정 값은 실험 세트에 따라 3÷4.5 mW 사이이다.

5.5. 효율의 식

$$S_{\text{cell}} = 19 \times 24\,\text{mm}^2 = 450 \times 10^{-6}\,\text{m}^2$$

그러면 $\eta_{\max} = \dfrac{P_{\max}}{E \times S_{\text{cell}}} = 0.058$

오차 계산:

$\delta\eta_{\max} = \eta_{\max}\sqrt{\left(\dfrac{\delta P_{\max}}{P_{\max}}\right)^2 + \left(\dfrac{\delta E}{E}\right)^2 + \left(\dfrac{\delta S_{\text{cell}}}{S_{\text{cell}}}\right)^2}$, 여기서 S_cell은 태양 전지의 넓이이다.

$\dfrac{\delta P_{\max}}{P_{\max}}$ 는 그래프 7에서 어림하며, 대표값은 ≈ 6 %

$\frac{\delta S_{\text{cell}}}{S_{\text{cell}}}$ : (자로 잰) mm 측정에서 오는 오차, 대표값 ≈ 5 %

E는 (그래프 6을 써서) 다음 비를 평균해 계산한다:

$$B = \frac{\Delta V(T_0) - \Delta V(t)}{1 - \exp\left(-\frac{k}{C}t\right)} = \frac{E\pi {R_{\text{det}}}^2 \alpha}{k}$$

여기서 B는 중간 변수, R_det는 검출기 입구의 반지름이다.

$$E = \frac{kB}{\pi {R_{\text{det}}}^2 \alpha}$$

E의 오차 계산:

$$\overline{\left(\frac{\delta E}{E}\right)} = \sqrt{\left(\frac{\delta k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\delta B}{B}\right)^2 + 4\left(\frac{\delta R_{\text{det}}}{R_{\text{det}}}\right)^2 + \left(\frac{\delta \alpha}{\alpha}\right)^2}$$

k는 다음의 회귀에서 계산한다:

$\Delta T = \Delta T(0)\exp\left(-\frac{k}{C}t\right)$, 따라서 $\ln \Delta T = \ln \Delta T(0) - \frac{k}{C}t$

$k/C = m$로 두면$k = mC$

회귀로부터 m의 오차를 계산할 수 있다:

$$\frac{\delta m}{m} \approx 2(1-r) \approx 0.2\%$$

$$\frac{\delta k}{k} = \sqrt{\left(\frac{\delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\delta C}{C}\right)^2}$$

η_max의 오차의 식을 유도한다:

$$\delta\eta_{\max} = \eta_{\max}\sqrt{\left(\frac{\delta P_{\max}}{P_{\max}}\right)^2 + \left(\frac{\delta S_{\text{cell}}}{S_{\text{cell}}}\right)^2 + \left(\frac{\delta B}{B}\right)^2 + 4\left(\frac{\delta R_{\text{det}}}{R_{\text{det}}}\right)^2 + \left(\frac{\delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\delta C}{C}\right)^2 + \left(\frac{\delta \alpha}{\alpha}\right)^2}$$

η $\eta_{\max}$와 다른 구성 오차의 대표값:

$$\eta_{\max} \approx 0.058$$

$$\frac{\delta P_{\max}}{P_{\max}} = 5\% \;\; ; \;\; \frac{\delta B}{B} \approx 0.6\% \;\; ; \;\; \frac{\delta m}{m} \approx 0.2\% \;\; ; \;\; \frac{\delta S_{\text{cell}}}{S_{\text{cell}}} \approx 5\% \;\; ; \;\; \frac{\delta R_{\text{det}}}{R_{\text{det}}} \approx 5\% \;\; ;$$

$$\frac{\delta C}{C} \approx 3\%; \frac{\delta k}{k} \approx 3\%; \ \frac{\delta E}{E} \approx 10.5\%; \ \frac{\delta \alpha}{\alpha} \approx 1.5\%$$

끝으로:

$$\frac{\delta \eta_{\max}}{\eta_{\max}} = 12.7\%; \ \delta \eta_{\mathbf{max}} \approx 0.0074$$

그리고

$$\eta_{\mathbf{max}} = (5.8 \pm 0.8)\%$$

주: 학생이 다른 합리적인 오차 방법을 써서 거의 같은 결과를 얻으면 그것도 인정한다.